

DM : Caractéristiques de dipôles — Corrigé

Tracé, lecture, point de fonctionnement — dipôles passifs et montages à ALI

Physique — Électrocinétique

À quoi sert une caractéristique ? Quatre usages, à garder en tête pendant tout le corrigé. (i) Elle résume le comportement électrique d'un dipôle sans qu'on ait à connaître sa constitution interne. (ii) Elle permet de *prévoir le point de fonctionnement* d'une association par simple intersection de courbes, sans résoudre un système d'équations : deux dipôles reliés partagent le même u et le même i . (iii) Elle se lit énergétiquement : le signe de ui (quadrant occupé) dit si le dipôle reçoit ou fournit de la puissance ; le signe de la pente di/du dit si l'on est en zone « résistive » ou « à résistance négative ». (iv) Elle sépare immédiatement les dipôles linéaires (une droite) des dipôles non linéaires (courbe brisée ou courbée), et localise les changements de régime (diode qui se débloque, ALI qui ssature).

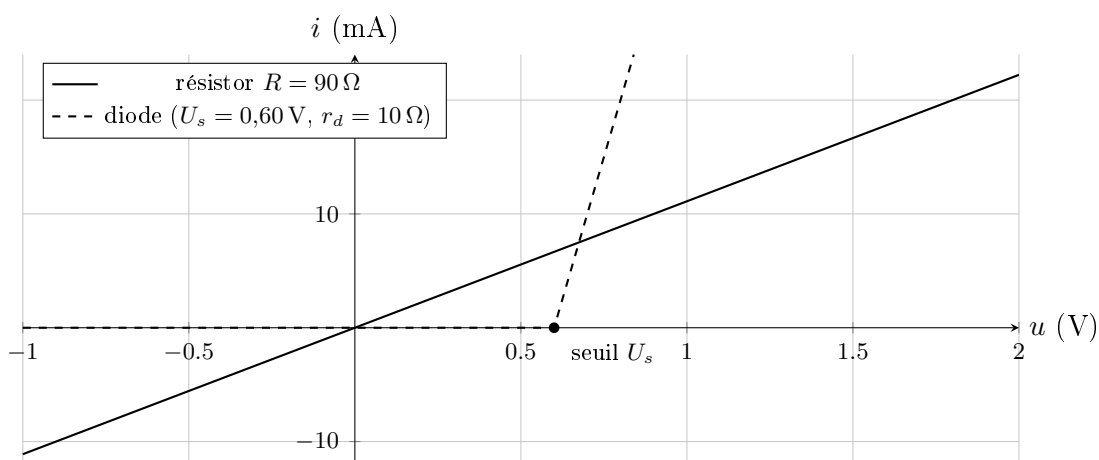
Méthode transversale. Convention et régime posés ; hypothèse de fonctionnement explicite ; calcul ; *vérification de l'hypothèse* ; contrôle (homogénéité, signes, cas limites, ordre de grandeur).

Exercice 1 — Dipôles passifs et point de fonctionnement

(environ 15 min)

Cadre. Régime continu ; dipôles décrits par leur caractéristique statique ; convention récepteur. Le modèle de la diode ignore le claquage en inverse : il n'est valable que pour u inférieur à la tension inverse admissible (hypothèse implicite du modèle).

- (a) Résistor : $u = Ri$, soit $i = u/R$, droite passant par l'origine de pente $1/R = 1/90\ \Omega \approx 11\ \text{mS} = 11\ \text{mA/V}$. Diode : $i = 0$ pour $u \leq U_s$ (segment confondu avec l'axe des abscisses), puis $i = (u - U_s)/r_d$ pour $u \geq U_s$, droite de pente $1/r_d = 100\ \text{mS}$. Exemple : $u = 0,80\ \text{V}$ donne $i = 20\ \text{mA}$.



Interprétation. Pente. La pente di/du est la conductance (différentielle) du dipôle : elle mesure de combien le courant varie quand on modifie un peu la tension. Pente nulle : le courant ne réagit pas à u , c'est un interrupteur ouvert (diode bloquée). Pente grande : une petite variation de u engendre un grand courant, c'est presque un interrupteur fermé (diode passante). Ce dernier cas s'accompagne d'une chute de tension quasi constante $\approx U_s$: c'est la « marche » de 0,6 V qu'il faut franchir avant que la diode conduise.

Passivité. Résistor : $ui = Ri^2 \geq 0$. Diode : $ui = 0$ si elle est bloquée ($i = 0$) et $ui = (U_s + r_d i)i > 0$ si elle est passante ; la courbe ne sort jamais des quadrants ($u > 0, i > 0$) et ($u < 0, i < 0$), et même de leur réunion avec les axes. Les deux dipôles sont passifs : ils ne peuvent que recevoir de la puissance.

Symétrie. La caractéristique du résistor est impaire, $i(-u) = -i(u)$: on peut permuter ses bornes sans rien changer, il n'est pas polarisé. Celle de la diode ne l'est pas : le sens de branchement compte, et c'est précisément ce qui sert à *redresser*, à protéger un circuit contre une inversion de polarité ou à aiguiller le courant.

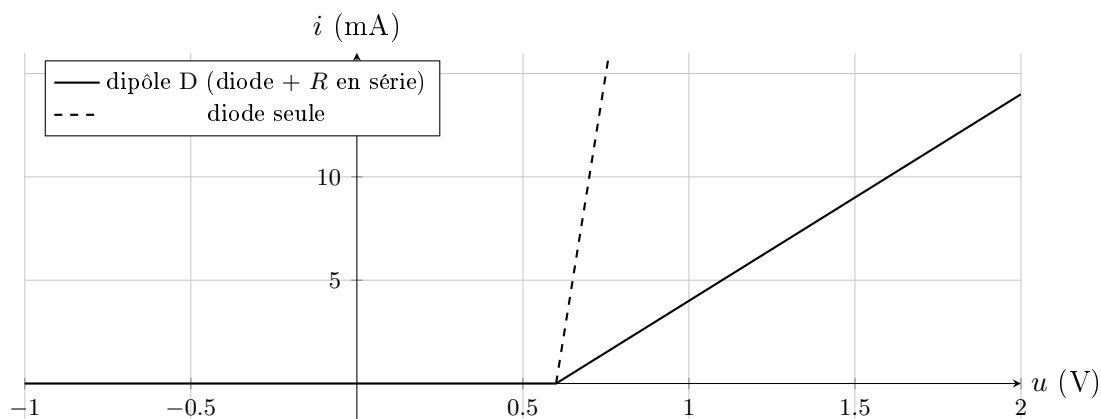
Contrôle. $1/R$ s'exprime en A/V = S ✓. À $u = U_s$ les deux branches de la diode se raccordent ($i = 0$) : courbe continue ✓.

- (b) Dans une association en série, le courant est commun et les tensions s'additionnent : $u = u_{\text{diode}} + u_R$. Deux cas.

Si $i > 0$: $u = (U_s + r_d i) + R i = U_s + (R + r_d) i$, soit $i = (u - U_s)/(R + r_d)$, de pente $1/(R + r_d) = 1/100 \Omega = 10 \text{ mA/V}$.

Si $i = 0$: $u_R = 0$ donc $u = u_{\text{diode}} \leq U_s$.

$$i = 0 \quad (u \leq U_s), \quad i = \frac{u - U_s}{R + r_d} \quad (u \geq U_s)$$



Interprétation. *Pourquoi les tensions ?* Parce que c'est le courant qui est commun aux deux éléments : on se place à une ordonnée i donnée et on additionne les abscisses des deux courbes. Graphiquement, une association en série est une *somme horizontale* de caractéristiques ; une association en parallèle (même u) serait une *somme verticale*.

Pente. La pente passe de 100 mA/V (diode seule) à 10 mA/V : le résistor $R = 90 \Omega$ « écrase » la diode de $r_d = 10 \Omega$. Dans une association en série, c'est la plus grande résistance qui domine ; ici la diode n'intervient plus que par son seuil U_s .

Contrôle. $R \rightarrow 0$ redonne la diode seule ; $r_d \rightarrow 0$ redonne un seuil idéal suivi du résistor. Les deux limites sont cohérentes avec l'intuition.

- (c) *Générateur de Thévenin.* Le générateur impose $u = E - r i$, où i est le courant sortant de sa borne +, donc entrant dans D : la « droite de charge » est $i = (E - u)/r$. Elle passe par $(E, 0)$ (circuit ouvert) et par $(0, E/r)$ (court-circuit) ; elle résume tout ce que le générateur est capable de fournir.

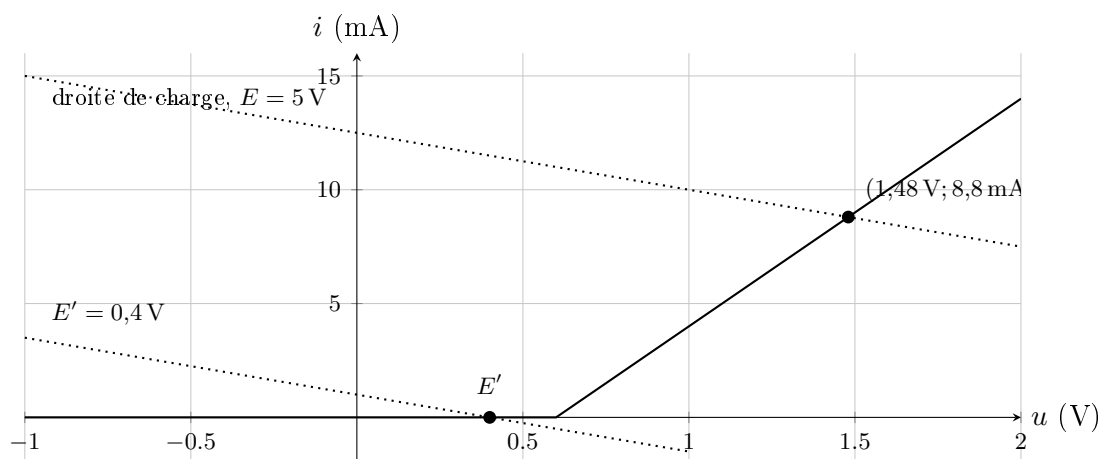
Cas $E = 5,0 \text{ V}$. Hypothèse : diode passante ($i > 0$). Alors $E = r i + U_s + (R + r_d) i$, d'où

$$i = \frac{E - U_s}{r + R + r_d} = \frac{4,4 \text{ V}}{500 \Omega} = 8,8 \text{ mA}, \quad u = E - r i = 1,48 \text{ V}$$

Vérification de l'hypothèse : $i > 0$ ✓. Vérification croisée : $U_s + (R + r_d) i = 0,60 \text{ V} + 100 \Omega \times 8,8 \text{ mA} = 1,48 \text{ V}$ ✓.

Cas $E' = 0,40 \text{ V}$. Hypothèse H_1 : diode passante. On trouverait $i = (0,40 \text{ V} - 0,60 \text{ V})/500 \Omega = -0,4 \text{ mA} < 0$: contradiction avec $i > 0$, H_1 est rejetée. Hypothèse H_2 : diode bloquée, donc $i = 0$; alors aucune chute dans r et $u = E' = 0,40 \text{ V} \leq U_s$ ✓ : H_2 est cohérente.

$$E' = 0,40 \text{ V} : i = 0, \quad u = 0,40 \text{ V}$$



Interprétation. *Pourquoi l'intersection ?* Le point de fonctionnement (u, i) est le couple de valeurs *réellement* présentes dans le circuit. Ce même couple doit être admissible pour le générateur (donc sur sa droite de charge) et pour le dipôle D (donc sur sa caractéristique), puisqu'ils partagent la même tension et le même courant. Le seul point commun aux deux courbes est l'intersection : c'est ce qui rend la méthode graphique exacte, et non une simple estimation.

Cas E' . La force électromotrice est inférieure au seuil : le générateur n'arrive pas à « franchir la marche » U_s , la diode reste bloquée et se comporte comme un interrupteur ouvert. Aucun courant ne circule, donc r ne provoque aucune chute et toute la f.é.m. se retrouve aux bornes de D, exactement comme dans un circuit ouvert.

Contrôle. Ordre de grandeur : avec $E \gg U_s$ le courant est presque $E/(r + R + r_d) = 10 \text{ mA}$, réduit de $U_s/500 \Omega \approx 1,2 \text{ mA}$ par le seuil : $8,8 \text{ mA}$ ✓. Bilan de puissance (pour $E = 5,0 \text{ V}$) : le générateur fournit $Ei = 44,0 \text{ mW}$; r en dissipe $ri^2 = 31,0 \text{ mW}$, R en dissipe $6,97 \text{ mW}$, la diode reçoit $(U_s + r_d i)i = 6,05 \text{ mW}$; la somme vaut $44,0 \text{ mW}$ ✓.

Exercice 2 — ALI linéaire : une source de courant

(environ 13 min)

Cadre. Régime continu ; ALI idéal ; on suppose d'abord le régime linéaire ($\epsilon = 0$, $|v_S| < V_{\text{sat}}$), puis on vérifie. Notations : N est le nœud relié à l'entrée inverseuse ; comme le courant d'entrée est nul, tout ce qui entre dans N par la charge traverse R .

- (a) L'entrée non inverseuse est reliée directement à la source, donc $v_+ = v_e$ (aucun courant d'entrée, donc aucune chute). Régime linéaire : $v_- = v_+ = v_e$. Or v_- est aussi la tension aux bornes de R (l'autre borne est à la masse) : le courant dans R vaut v_e/R . Le courant d'entrée de l'ALI étant nul, ce courant est celui de la charge :

$$i_c = \frac{v_e}{R} = \frac{2,0 \text{ V}}{1,0 \text{ k}\Omega} = 2,0 \text{ mA}$$

Interprétation. Le résultat ne contient rien qui dépende de la charge : i_c ne dépend que de v_e et R . Vu de la charge, le montage est une *source de courant* commandée par la tension v_e (convertisseur tension-courant). Mécanisme : la charge est dans la boucle de rétroaction ; l'ALI ajuste v_S pour maintenir $\epsilon = 0$, c'est-à-dire $v_- = v_e$. Comme v_- ne dépend que du courant dans R , cela fixe ce courant, quelle que soit la charge.

Contrôle. $[v_e/R] = \text{V}/\Omega = \text{A}$ ✓ ; ordre de grandeur du mA, typique d'une électronique de signal ✓.

- (b) Charge résistive : $u_c = R_c i_c = R_c v_e/R$, et $v_S = v_N + u_c = v_e + u_c$, donc

$$v_S = v_e \left(1 + \frac{R_c}{R} \right)$$

Le régime linéaire exige $|v_S| < V_{\text{sat}}$, soit $v_e(1 + R_c/R) < V_{\text{sat}}$:

$$R_c < R \left(\frac{V_{\text{sat}}}{v_e} - 1 \right) = 1,0 \text{ k}\Omega \times (7,5 - 1) = 6,5 \text{ k}\Omega$$

Pour $R_c = 2 \text{ k}\Omega$: $v_S = 6 \text{ V}$, linéaire ✓. Pour $R_c = 10 \text{ k}\Omega$: l'hypothèse linéaire donnerait $v_S = 2 \times 11 = 22 \text{ V} > V_{\text{sat}}$, impossible : l'ALI sature. Hypothèse : $v_S = +V_{\text{sat}}$. Sans courant d'entrée, R_c et R sont en série entre S (15 V) et la masse :

$$i_c = \frac{V_{\text{sat}}}{R_c + R} = \frac{15 \text{ V}}{11 \text{ k}\Omega} = 1,36 \text{ mA}, \quad u_c = R_c i_c = 13,6 \text{ V}, \quad v_N = R i_c = 1,36 \text{ V}.$$

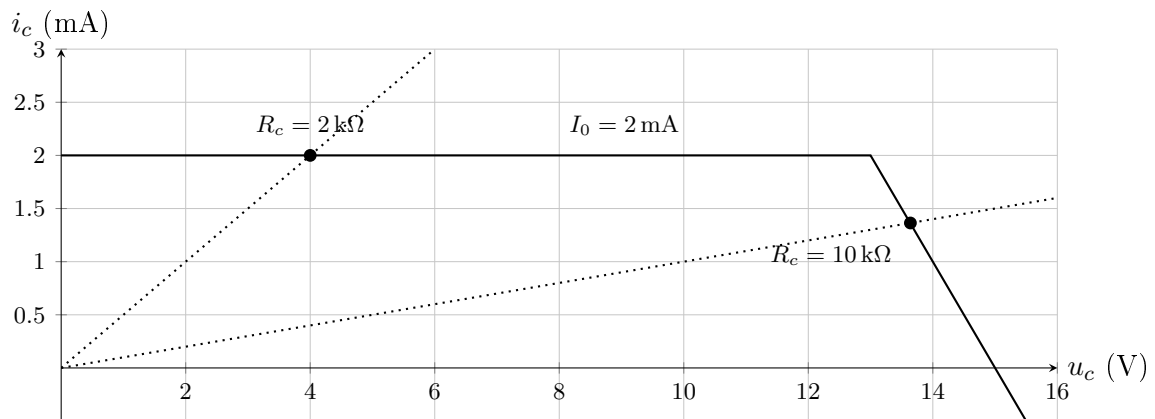
Vérification du signe de ε : $\varepsilon = v_+ - v_- = v_e - v_N = 2,0 \text{ V} - 1,36 \text{ V} = 0,64 \text{ V} > 0$ ✓, ce qui confirme $v_S = +V_{\text{sat}}$.

Contrôle. $u_c + v_N = 13,6 \text{ V} + 1,36 \text{ V} = 15,0 \text{ V} = v_S$ ✓. Le courant (1,36 mA) est inférieur à la consigne 2 mA : la source de courant a « décroché ».

- (c) Hors régime linéaire, en saturation positive : $v_N = v_S - u_c = V_{\text{sat}} - u_c$ et $i_c = v_N/R$, donc $i_c = (V_{\text{sat}} - u_c)/R$. Cette branche est valable tant que $\varepsilon = v_e - v_N > 0$, soit $u_c > V_{\text{sat}} - v_e = 13 \text{ V}$. Caractéristique :

$$i_c = 2 \text{ mA} \quad (0 \leq u_c \leq 13 \text{ V}), \quad i_c = \frac{V_{\text{sat}} - u_c}{R} \quad (u_c \geq 13 \text{ V}).$$

(raccord continu en 13 V : $(15 - 13)/1 = 2 \text{ mA}$ ✓).



Interprétation. *Partie horizontale.* Pente nulle : le courant ne dépend pas de la tension qu'on impose aux bornes de la charge. C'est la caractéristique d'une *source idéale de courant* $I_0 = v_e/R$, de résistance interne infinie (conductance nulle) : quelle que soit la charge, u_c s'ajuste pour que i_c reste égal à I_0 . Elle est l'exacte « duale » d'une source idéale de tension, dont la caractéristique est verticale.

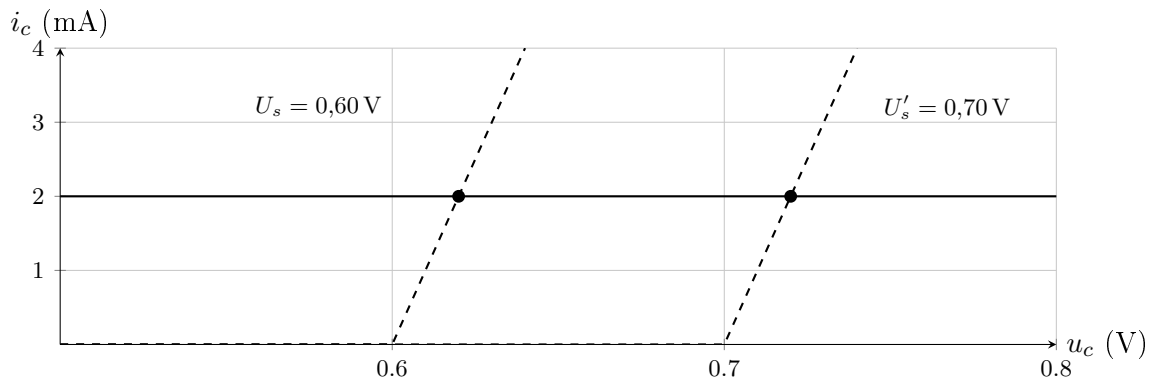
Abscisse du coude. $u_c = V_{\text{sat}} - v_e = 13 \text{ V}$ est la tension maximale que le montage peut appliquer à la charge tout en maintenant le courant : la *tension de conformité*. Au-delà, l'ALI est en butée : v_S ne peut plus croître. Le montage n'a pas les 15 V complets pour la charge car $v_N = v_e$ en occupe déjà une partie dans la boucle : $v_S = u_c + v_e$.

La droite de charge d'un résistor R_c passe par l'origine avec la pente $1/R_c$; son intersection avec la caractéristique est le point de fonctionnement : sur la partie horizontale si $R_c < 6,5 \text{ k}\Omega$, sur la branche décroissante au-delà.

- (d) Le montage impose $i_c = 2,0 \text{ mA}$ (partie horizontale, à vérifier que v_S reste linéaire). La diode, passante puisque $i_c > 0$, fixe u_c :

$$u_c = U_s + r_d i_c = 0,60 \text{ V} + 10 \Omega \times 2,0 \text{ mA} = 0,62 \text{ V}, \quad i_c = 2,0 \text{ mA}$$

et $v_S = v_e + u_c = 2,62 \text{ V} < V_{\text{sat}}$: le régime linéaire est bien valide ✓. Avec $U'_s = 0,70 \text{ V}$: $u'_c = 0,72 \text{ V}$ et $i'_c = 2,0 \text{ mA}$ *inchangé*.



Interprétation. Une horizontale coupe toute caractéristique à la même ordonnée : quelle que soit la diode (seuil dispersé d'un composant à l'autre, dérive thermique du seuil de l'ordre de -2 mV/K), le courant reste égal à I_0 et seule la tension aux bornes s'adapte. Comme l'éclat d'une LED est fixé par son courant, on la pilote donc en courant. Avec un générateur de tension et un résistor série R_s , le courant vaudrait $(E - U_s)/(R_s + r_d)$ et une variation $\Delta U_s = 0,10\text{ V}$ le modifierait de $\Delta U_s/(R_s + r_d) \approx 50\text{ }\mu\text{A}$ pour $R_s = 2\text{ k}\Omega$; dans le montage, cette variation est nulle. Piloter une diode par une tension pure serait pire encore : une caractéristique quasi verticale rend le courant extrêmement sensible au moindre écart de seuil.

- (e) Pour $R_c = 2\text{ k}\Omega$: $i_c = 2\text{ mA}$, $u_c = 4\text{ V}$, $v_S = 6\text{ V}$.

$$P_c = R_c i_c^2 = 8,0\text{ mW}, \quad P_R = R i_c^2 = 4,0\text{ mW}.$$

Interprétation. La source v_e ne débite aucun courant (courant d'entrée nul dans l'ALI idéal) : elle ne fournit aucune puissance. L'énergie provient de l'alimentation de l'ALI ($\pm 15\text{ V}$), qui n'est pas dessinée : l'étage de sortie débite i_c sous la tension $v_S = 6\text{ V}$, donc $v_S i_c = 12\text{ mW} = P_c + P_R$ ✓. Le montage est un amplificateur de puissance : un signal de commande sans puissance pilote une charge qui en reçoit 8 mW . Ce n'est pas un dipôle passif ; l'énergie vient de l'extérieur, par l'alimentation.

Exercice 3 — ALI : un dipôle à résistance négative

(environ 20 min)

Cadre. Régime continu ; ALI idéal ; $V_{\text{sat}} = 15\text{ V}$; convention récepteur pour AB . On étudie d'abord le régime linéaire, puis les saturations, en vérifiant le signe de ε à chaque fois.

- (a) Régime linéaire. L'entrée $+$ est reliée à A : $v_+ = v_A = u$. Le pont R_1, R_2 (aucun courant d'entrée) donne $v_- = v_S R_2/(R_1 + R_2)$. Avec $\varepsilon = 0$:

$$v_S = u \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right) = 2u.$$

Le courant i entrant par A ne peut aller nulle part ailleurs que dans R (courant d'entrée nul) : $i = (v_A - v_S)/R = (u - v_S)/R$, soit

$$i = -\frac{R_1}{R R_2} u, \quad \text{donc} \quad \boxed{R_{eq} = \frac{u}{i} = -R \frac{R_2}{R_1} = -1,0\text{ k}\Omega}$$

Interprétation. Signe. Pour $u > 0$, $i < 0$: le courant sort en réalité par la borne A alors que celle-ci est au potentiel le plus haut. Le mécanisme : $v_S = 2u > u$, donc la sortie de l'ALI est à un potentiel supérieur à celui de A et pousse un courant de S vers A à travers R ; ce courant ressort par A vers l'extérieur. Le dipôle reçoit une puissance $p = u i = -u^2/|R_{eq}| < 0$: il fournit de la puissance. Une « résistance négative » n'est donc pas une curiosité mathématique : c'est un dipôle qui se comporte en générateur commandé, au lieu de dissiper comme un résistor ordinaire. Sa caractéristique a une *pente négative* : quand u augmente, i diminue.

Contrôle. Homogénéité : $R R_2/R_1$ est une résistance ✓. Cas limites : $R_1 \rightarrow 0$ donne $v_S = u$, donc $i = 0$: le dipôle devient un circuit ouvert, cohérent avec $R_{eq} \rightarrow -\infty$ ✓.

(b) *Domaine linéaire.* La condition $|v_S| = 2|u| < V_{\text{sat}}$ donne

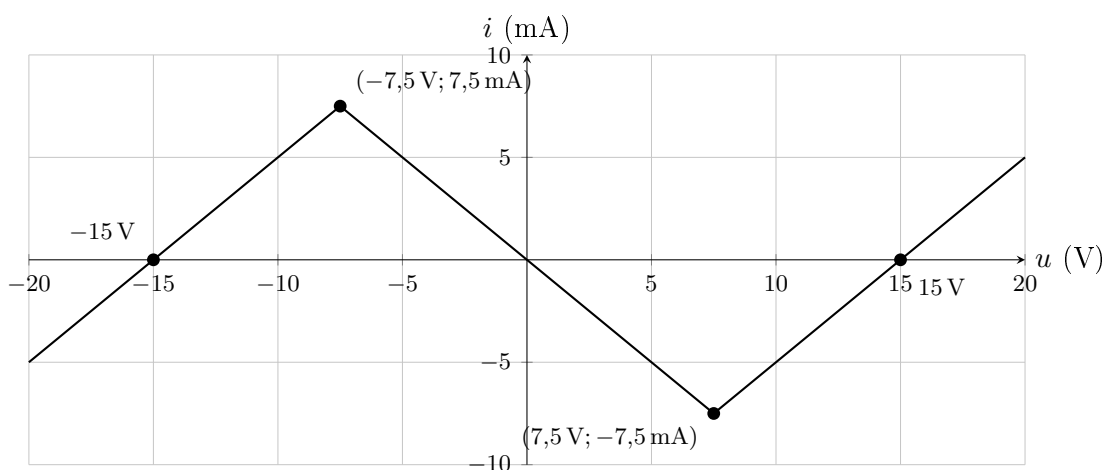
$$|u| < V_{\text{sat}} \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 7,5 \text{ V}, \quad |i| = \frac{|u|}{R} < 7,5 \text{ mA}$$

Saturation positive ($v_S = +V_{\text{sat}}$) : $i = (u - V_{\text{sat}})/R$. Cohérence : $\varepsilon = v_+ - v_- = u - V_{\text{sat}}/2 = u - 7,5 \text{ V}$ doit être > 0 , soit $u > 7,5 \text{ V}$ ✓ (c'est exactement la frontière du domaine linéaire).

Saturation négative ($v_S = -V_{\text{sat}}$) : $i = (u + V_{\text{sat}})/R$, avec $\varepsilon < 0$ soit $u < -7,5 \text{ V}$ ✓.

$$i(u) = \begin{cases} (u - 15 \text{ V})/R & u \geq 7,5 \text{ V} \\ -u/R & |u| \leq 7,5 \text{ V} \\ (u + 15 \text{ V})/R & u \leq -7,5 \text{ V} \end{cases}$$

Raccords continus en $\pm 7,5 \text{ V}$: $(7,5 - 15)/1 = -7,5 \text{ mA} = -7,5/1$ ✓.



Interprétation. La courbe a une allure en « N » : pente positive $+1/R$ pour $|u| > 7,5 \text{ V}$ (ALI saturé), pente négative $-1/R$ au centre (régime linéaire). Sur les branches saturées, la sortie de l'ALI est une tension fixe $\pm V_{\text{sat}}$: le dipôle est simplement un résistor R en série avec une source de tension constante, donc un dipôle de Thévenin ordinaire. Le comportement à résistance négative n'existe que dans le domaine où la rétroaction maintient $\varepsilon = 0$. On retrouve l'allure des composants à « résistance différentielle négative » (diode tunnel), avec ici une fonction $i(u)$ univoque : caractéristique commandée en tension.

Contrôle. Points remarquables : extrema en $(\pm 7,5 \text{ V}; \mp 7,5 \text{ mA})$, passage par zéro en $u = 0$ et en $u = \pm 15 \text{ V}$. Symétrie par rapport à l'origine (i est une fonction impaire de u), cohérente avec la symétrie du montage vis-à-vis de $\pm V_{\text{sat}}$ ✓.

(c) *Passivité.* Dans la zone centrale, $ui = -u^2/R < 0$ pour $u \neq 0$; dans la zone saturée $u \in]7,5 \text{ V}; 15 \text{ V}[$, $ui = u(u - 15 \text{ V})/R < 0$ aussi. Le dipôle fournit donc de la puissance pour $0 < |u| < 15 \text{ V}$: il est **actif** sur cet intervalle (et reçoit de la puissance, $ui \geq 0$, pour $|u| \geq 15 \text{ V}$). Il n'est donc pas passif au sens de l'énoncé.

Passer par l'origine ne suffit pas. La caractéristique passe par $(0,0)$ mais le dipôle est actif : « pas de courant quand la tension est nulle » signifie seulement qu'il ne contient pas de source *indépendante* (il ne débite rien au repos), non qu'il ne peut pas fournir de puissance une fois polarisé. C'est un piège classique : la passivité se lit sur le signe de ui , pas sur le passage par l'origine.

Origine de l'énergie. Un dipôle qui fournit de la puissance a nécessairement une source d'énergie : ici c'est l'alimentation $\pm 15\text{ V}$ de l'ALI, non dessinée. Bilan à la frontière du domaine linéaire ($u = 7,5\text{ V}$, $v_S = 15\text{ V}$) : R est parcourue par $7,5\text{ mA}$ (dissipation $56,25\text{ mW}$), le pont $R_1 + R_2$ par $V_{\text{sat}}/(R_1 + R_2) = 0,75\text{ mA}$ ($11,25\text{ mW}$), et le dipôle fournit à l'extérieur $56,25\text{ mW}$. La sortie de l'ALI débite donc $8,25\text{ mA}$ sous 15 V , soit $123,75\text{ mW} = 56,25 + 11,25 + 56,25\text{ mW}$ ✓.

Puissance maximale fournie. Sur la zone centrale, $-ui = u^2/R$ croît jusqu'à $56,25\text{ mW}$ en $|u| = 7,5\text{ V}$; sur la zone saturée, $-ui = u(V_{\text{sat}} - u)/R$ décroît ensuite depuis cette valeur. Le maximum vaut

$$P_{\text{max}} = \frac{(7,5\text{ V})^2}{1,0\text{ k}\Omega} \approx 56\text{ mW}$$

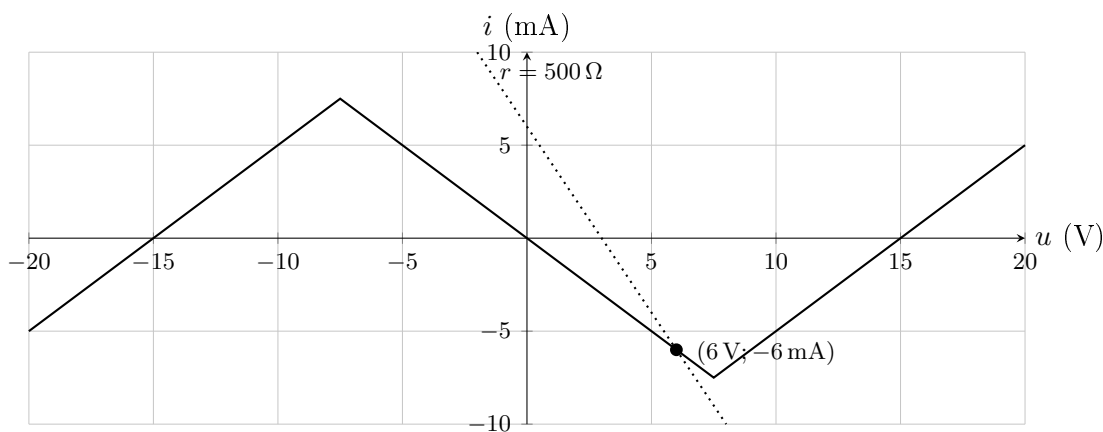
- (d) Le générateur impose $u = E - ri$ (i sort de sa borne + reliée à A , donc entre dans AB) : droite de charge $i = (E - u)/r$.

Calcul. Hypothèse : régime linéaire, $i = -u/R$. Alors $-u/R = (E - u)/r$, soit $u(R - r) = RE$:

$$u = \frac{RE}{R - r} = \frac{1000\text{ }\Omega \times 3,0\text{ V}}{500\text{ }\Omega} = 6,0\text{ V}, \quad i = -\frac{u}{R} = -6,0\text{ mA}$$

Vérification de l'hypothèse : $|u| = 6,0\text{ V} < 7,5\text{ V}$ ✓. Vérification croisée avec le générateur : $E - ri = 3,0\text{ V} + 500\text{ }\Omega \times 6,0\text{ mA} = 6,0\text{ V}$ ✓. Vérification de la loi des mailles en série : r et R_{eq} sont en série avec E , donc $i = E/(r + R_{\text{eq}}) = 3,0\text{ V}/(0,5\text{ k}\Omega - 1,0\text{ k}\Omega) = -6,0\text{ mA}$ ✓.

Unicité. Soit $f(u) = i_{AB}(u) - (E - u)/r$: les points de fonctionnement sont les zéros de f . Sa dérivée vaut $f'(u) = di_{AB}/du + 1/r$. Au centre, $f' = -1/R + 1/r = (-1 + 2)\text{ mS} = 1\text{ mS} > 0$; sur les branches saturées, $f' = +1/R + 1/r = 3\text{ mS} > 0$. La fonction continue f est strictement croissante, elle s'annule une seule fois : le point de fonctionnement est unique. Graphiquement, la droite de charge (pente $-1/r = -2\text{ mS}$) est plus « pentue » que la partie centrale de la caractéristique (pente $-1/R = -1\text{ mS}$) : elle ne peut couper le « N » qu'une fois.



Puissances. Dipôle AB : $ui = 6,0\text{ V} \times (-6,0\text{ mA}) = -36\text{ mW}$, il fournit 36 mW . Résistance r : $ri^2 = 500\text{ }\Omega \times (6,0\text{ mA})^2 = 18\text{ mW}$ dissipés. Source E : elle débite $Ei = 3,0\text{ V} \times (-6,0\text{ mA}) = -18\text{ mW}$, c'est-à-dire qu'elle reçoit 18 mW . Bilan : $36\text{ mW} = 18\text{ mW} + 18\text{ mW}$ ✓.

Interprétation. C'est le dipôle AB (donc, par son alimentation, l'ALI) qui fournit l'énergie. Elle est dissipée pour moitié dans r et reçue pour moitié par la source E , qui se comporte en récepteur (comme une batterie en charge). La résistance totale du circuit série, $r + R_{\text{eq}} = -0,5\text{ k}\Omega$, est négative : le courant circule à contre-sens de ce que ferait E seule.

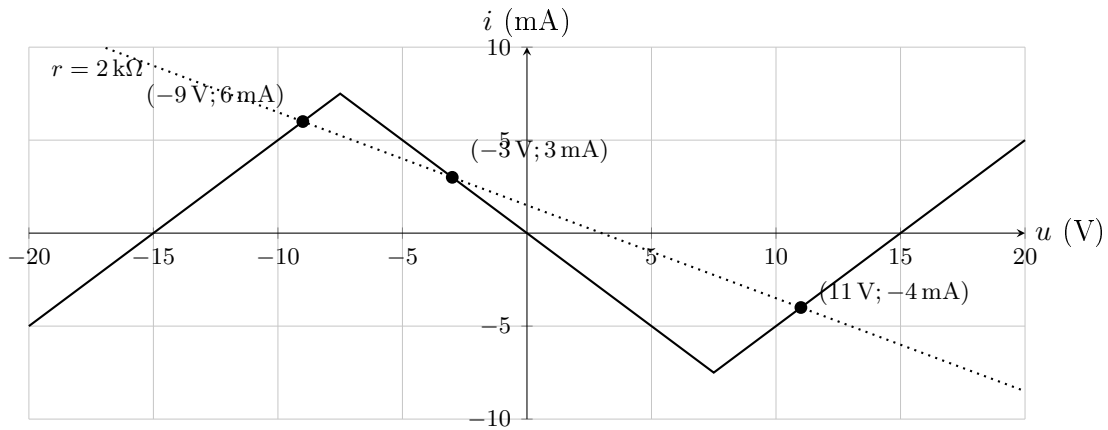
- (e) *Ouverture.* Droite de charge $i = (E - u)/r = (3\text{ V} - u)/2\text{ k}\Omega$, soit $i = 1,5 - 0,5u$ (mA, V). Trois hypothèses.

Zone centrale : $u(R - r) = RE$ donne $u = 3000\text{ }\Omega\text{ V}/(-1000\text{ }\Omega) = -3,0\text{ V}$, $i = +3,0\text{ mA}$;

$$|u| < 7,5 \text{ V } \checkmark.$$

Saturation positive ($u > 7,5 \text{ V}$) : $(u - 15)/1 = (3 - u)/2$ donne $2u - 30 = 3 - u$, soit $u = 11 \text{ V}$, $i = -4,0 \text{ mA}$; $u > 7,5 \text{ V } \checkmark$.

Saturation négative ($u < -7,5 \text{ V}$) : $(u + 15)/1 = (3 - u)/2$ donne $2u + 30 = 3 - u$, soit $u = -9,0 \text{ V}$, $i = +6,0 \text{ mA}$; $u < -7,5 \text{ V } \checkmark$.



Interprétation. *Nombre de solutions.* Il y en a trois. Cette fois la droite de charge (pente $-1/r = -0,5 \text{ mS}$) est *moins* pentue que la partie centrale du « N » (pente -1 mS) : $f' = -1/R + 1/r = -0,5 \text{ mS} < 0$ au centre, f n'est plus monotone et peut s'annuler trois fois. Règle de lecture : la droite de charge coupe la zone à résistance négative plusieurs fois dès que $r > |R_{eq}| = R R_2 / R_1$ (ici $1 \text{ k}\Omega$).

Lesquelles sont observables ? Une intersection est une condition *nécessaire* (statique), pas suffisante : encore faut-il qu'elle soit stable face à une petite perturbation. Or l'ALI est bouclé sur ses deux entrées. Notons $\beta_- = R_2 / (R_1 + R_2)$ la fraction de v_S ramenée sur l'entrée inverseuse, et $\beta_+ = r / (r + R)$ celle ramenée sur l'entrée non inverseuse (par le diviseur R, r). Le régime linéaire est stable si la rétroaction négative l'emporte, $\beta_- > \beta_+$; sinon la rétroaction positive fait diverger v_S jusqu'à la saturation. (Justification avec un ALI du premier ordre, $\tau \dot{v}_S + v_S = \mu \varepsilon$ et $\varepsilon = (\beta_+ - \beta_-)v_S + \text{cste}$: la solution homogène varie en $\exp\{\mu(\beta_+ - \beta_-) - 1\}t/\tau$ et diverge si $\mu(\beta_+ - \beta_-) > 1$, ce qui, pour $\mu \gg 1$, revient à $\beta_+ > \beta_-$.) Ici $\beta_- = 1/2$; pour $r = 500 \Omega$, $\beta_+ = 1/3 < \beta_-$: stable, cohérent avec l'unique point de la question (d) ; pour $r = 2 \text{ k}\Omega$, $\beta_+ = 2/3 > \beta_-$: le point central est *instable*. Le critère $\beta_+ < \beta_-$ équivaut exactement à $r < |R_{eq}|$, c'est-à-dire à l'unicité de l'intersection : les deux lectures (géométrique et dynamique) se rejoignent.

Seuls $(11 \text{ V}; -4 \text{ mA})$ et $(-9 \text{ V}; 6 \text{ mA})$, où l'ALI est saturé, sont observables : le système est *bistable*, la solution atteinte dépend de la perturbation initiale. C'est le principe de la bascule et du comparateur à hystérésis, réalisés avec une rétroaction positive.

Contrôle. Avec $r = 2 \text{ k}\Omega$ les trois points vérifient bien les deux caractéristiques (par exemple $(-3 \text{ V}; 3 \text{ mA})$: $-u/R = 3 \text{ mA}$ et $(E - u)/r = 6 \text{ V}/2 \text{ k}\Omega = 3 \text{ mA } \checkmark$).

À retenir.

- La caractéristique se lit deux fois : *pente* (comportement dynamique, conductance différentielle, résistance négative ou non) et *quadrant* (signe de $u i$, rôle énergétique).
- Point de fonctionnement : intersection des caractéristiques (même u , même i) ; en série on additionne les tensions (à i fixé), en parallèle on additionne les courants (à u fixé).
- Dipôle non linéaire ou ALI : *poser une hypothèse d'état* (diode passante ou bloquée, régime linéaire ou saturé), calculer, puis *vérifier* la cohérence de l'hypothèse (signe de i , $|v_S| < V_{\text{sat}}$, signe de ε).

- ALI bouclé sur l'entrée inverseuse : il impose une grandeur (ici un courant) tant que $|v_S| < V_{\text{sat}}$; la tension de conformité $V_{\text{sat}} - v_e$ borne le domaine.
- Passif signifie $u i \geq 0$ partout ; passer par l'origine n'y suffit pas. Un dipôle actif contient une source d'énergie, ici l'alimentation de l'ALI.